

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং
২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : সকল টেকনোলজি (২০২২ প্রবিধান)
বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২
(বিষয় কোড : ২৫৯২১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫
(পাঁচ)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

১। $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a}$ এর মান লেখ।

২। $(\hat{j} \times \hat{i})\hat{k} =$ কত?

৩। e^x ধারাটি লেখ।

৪। $\frac{3x+1}{(x+1)(x^2+1)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশরূপে লেখ।

৫। $\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{y} \right) =$ কত?

৬। স্পর্শক x অক্ষের উপর লম্ব হলে, $\frac{d}{dx} =$ কত?

৭। $\frac{d}{dx} (\sqrt{x}) =$ কত?

৮। $\int \sin 3x \, dx$ এর মান নির্ণয় কর।

৯। $u = \log(x^2 + y^2)$ হলে $\frac{\delta u}{\delta y}$ এর মান নির্ণয় কর।

১০। $y = e^x$ হলে $y_n =$ কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

১১। $(1 + x)^{44}$ -এর বিস্তৃতিতে 21 তম পদ ও 22 পদ দুটি পরস্পর সমান হলে, x -এর মান নির্ণয় কর।

১২। $y = (\sin^{-1}x)^2$ হলে, দেখাও যে, $(1 - x^2) y_2 - xy_1 = 2$.

১৩। $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{B} = 4\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টর দুটির লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।

১৪। $y = (\sin x^{\log})x$ কে $\frac{dy}{dx}$ এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

১৫। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর : $1 + \frac{2}{1!} + \frac{3}{2!} + \frac{4}{3!} + \dots \infty$

১৬। যদি $f(x) = e^x + e^{-x}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $f(x + y) \times f(x - y) = f(2x) + f(2y)$.

১৭। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x}-1}{x}$ এর মান নির্ণয় কর।

১৮। x -এর সাপেক্ষে মূল নিয়মে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর : $\sin 2x$.

১৯। $x^2 + xy + y^2 = 0$ বক্ররেখার $(2, -2)$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় কর।

২০। $\vec{A} = a\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$ ও $\vec{B} = 2a\hat{i} + a\hat{j} - 4\hat{k}$ ভেক্টর দুটো পরস্পর লম্ব হলে, a -এর মান নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মান : ৫ × ৮ = ৪০)

২১। যদি $u = \cos^{-1} \frac{x}{y} + \tan^{-1} \frac{y}{x}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে,

$$x \frac{\delta u}{\delta x} + \frac{\delta u}{\delta y} = 0$$

২২। দেখাও যে, $(1 - 2x)^{\frac{-1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r + 1)$ তম পদের সহগ $\frac{2r!}{(r!)^2 \cdot 2^r}$

২৩। x - এর সাপেক্ষে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর : *i)* $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$
ii) $\sin^2(\log \sec x)$.

২৪। $\frac{6x-3}{(x+1)^2(x-2)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

২৫। মান নির্ণয় কর : *i)* $\int (1 + \cos x)^5 \sin x \, dx$
ii) $\int x \tan^{-1} x \, dx$

২৬। ABC ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুর অবস্থান যথাক্রমে

$A(0,7,10), B(-1,6,6)$ ও $C(-4,9,6)$ । দেখাও যে, ত্রিভুজটি একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ।

২৭। মান নির্ণয় কর : *i)* $\int_0^1 x^3 \sqrt{1 + 3x^4} \, dx$
ii) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(1+\log x)}$